Космическое путешествие
7290 подписчиков

Подписаться

Спутник Сатурна Титан: похожий и непохожий на Землю

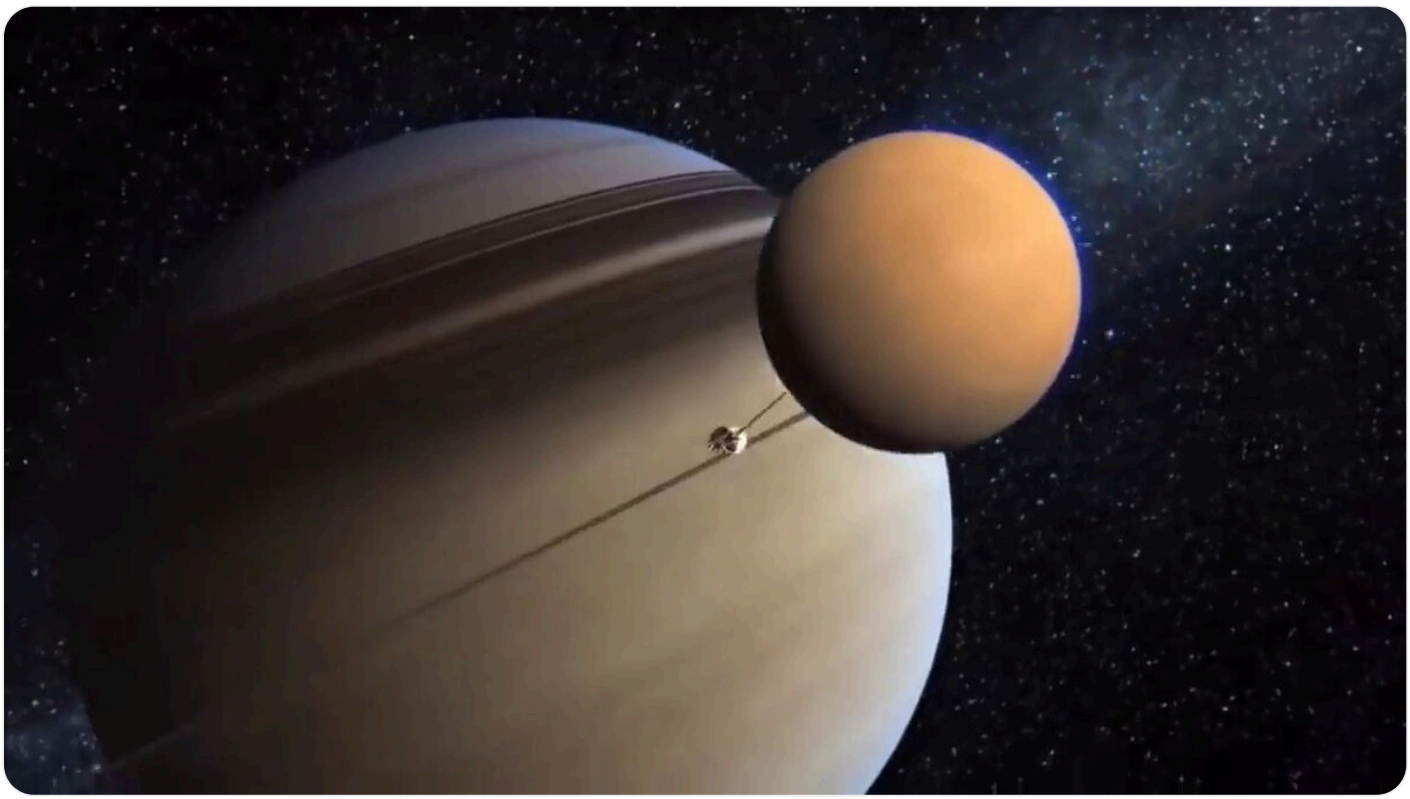
3 года

21,5 тыс 10 мин



Разбор трендов LLM
и генеративного ИИ: RAG и агенты

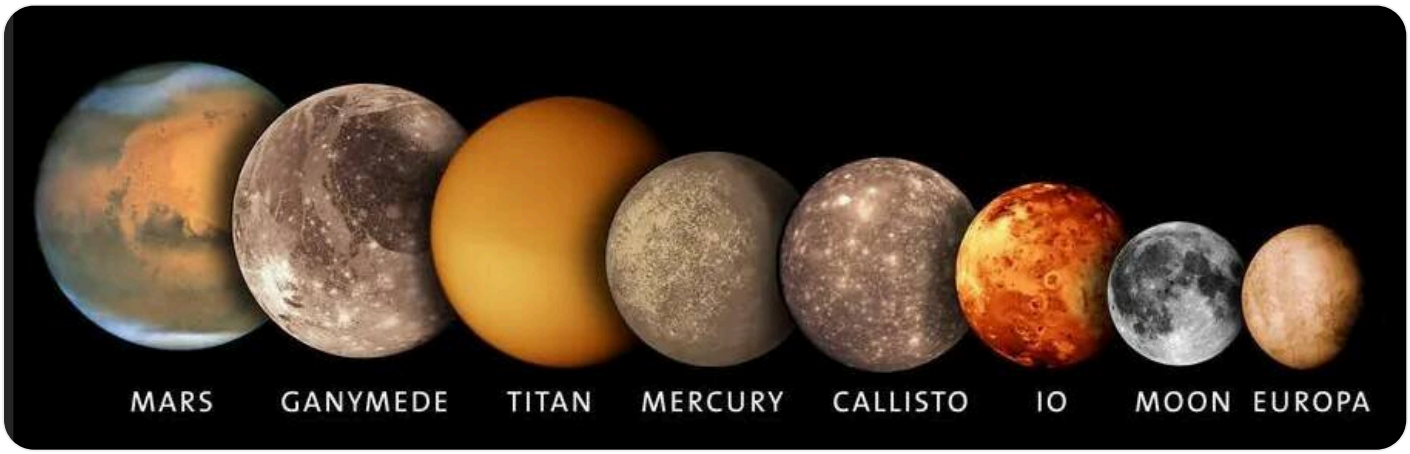
otus.ru РЕКЛАМА • 16+



Самый крупный спутник Сатурна – Титан – долго был скрыт от нас плотным желтым туманом. Его открыл голландский физик и астроном Христиан Гюйгенс 25 марта 1655 года. Наблюдая Сатурн, ученый обратил внимание на желтую звездочку рядом с газовым гигантом. Эту точку астрономы видели и раньше, но принимали её за звезду. Только Гюйгенс предположил: а вдруг это –

Своё имя Титан получил только в XIX веке: в 1847 году английский астроном и физик Джон Гершель предложил назвать все спутники Сатурна именами сестер и братьев древнеримского бога Сатурна.

Эта луна получила вполне подходящее имя: диаметр Титана равен 5149 км, что больше, чем у Меркурия и чуть меньше, чем у Марса и Ганимеда:



Сравнительные размеры планет и спутников. Картинка из открытых источников.

В 1907 году испанский астроном Хосеп Сола, наблюдая, что края спутника светятся ярче, чем центральная часть, предположил, что Титан имеет атмосферу. В 1944 году Джерард Койпер сделал спектральный анализ спутника и убедился, что атмосфера – есть, и состоит она преимущественно из азота с примесью метана.

В XX веке о спутнике было неизвестно практически ничего: «Пионеру» удалось сделать только не очень четкую фотографию, где запечатлен шарик, похожий на апельсинку:



Снимки Сатурна с Титаном и одного Титана с "Пионера". Источник: NASA.

Этот снимок не прибавил никаких сведений. «Вояджерам» удалось определить лишь температуру Титана и подтвердить, что на его поверхности очень холодно – минус 180°.

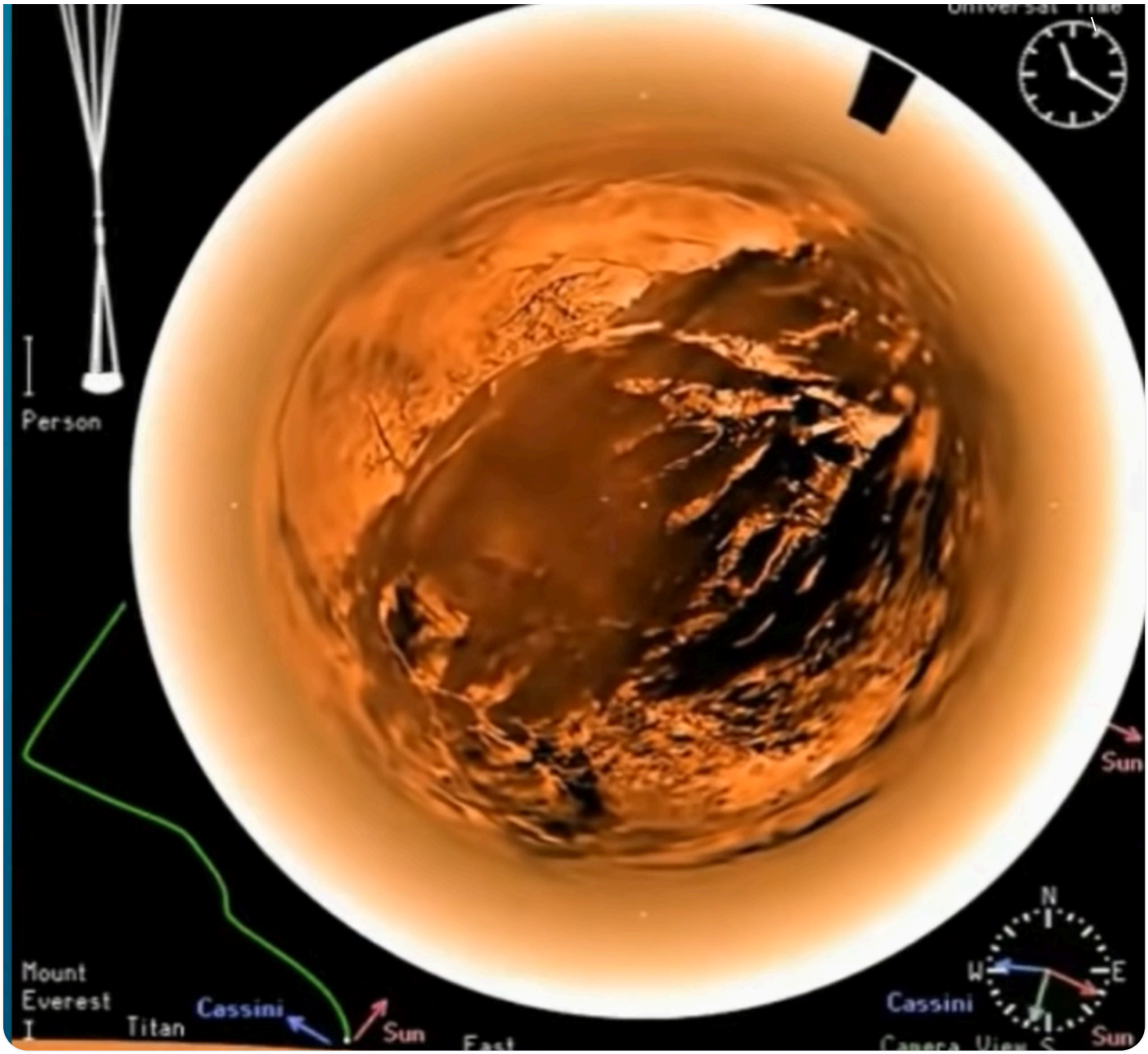
особенность: он имеет **антипарниковый эффект**, который вызывается наличием на большой высоте **слоя дымки, поглощающей видимый свет**, но прозрачной для инфракрасного излучения. Это позволяет инфракрасной энергии выходить наружу, понижая температуру поверхности: без желтой дымки Титан был бы теплее примерно на 20° – поскольку тогда и **парниковый эффект, тоже присутствующий на спутнике и вызванный давлением азота и метана**, был бы усилен.

Почти все сведения о Титане, которыми мы располагаем сегодня, получены благодаря миссии «Кассини» (NASA) и зонду «Гюйгенс» (Европейское космическое агентство).

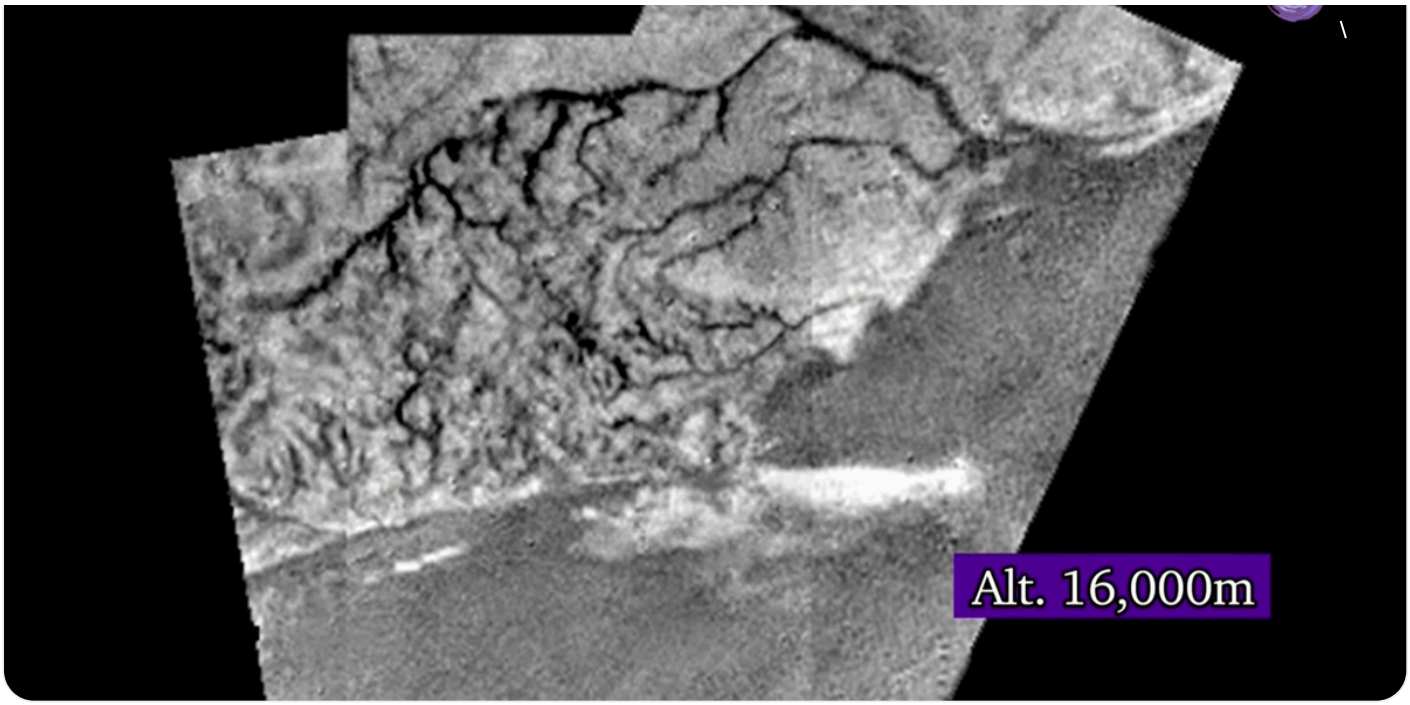
«Кассини» прибыл на орбиту Сатурна в конце 2004 года, 25 декабря от него отделился «Гюйгенс» и направился к крупнейшей луне газового гиганта. До посадки зонда на Титан ученые даже делали ставки на то, как выглядит поверхность спутника. Большинство полагало, что под покровом плотной желтой атмосферы скрывается сплошной океан из жидких углеводородов. Часть ученых считала, что на спутнике все-таки есть твердая поверхность.

Поверхность Титана: дюны, реки и озера из жидкого метана, горные хребты

«Гюйгенс» вошел в атмосферу Титана со скоростью 6 км/с, и астрономы прильнули к экранам, на которые приходили снимки. Ожидание было довольно томительным: ведь сигнал с такого расстояния шел больше часа. Первые 130 км зонд мог различить только смог и туман, а примерно в 30 км от поверхности начал проступать рельеф. Ученым открылся ландшафт, очень похожий на ландшафт нашей родной планеты: яркие горы, разрезанные узкими темными каналами – что говорило о когда-то шедших дождях на спутнике, разветвленные речные системы – точно такие же, как на Земле (правда, «Гюйгенс» заснял *высохшие* русла рек):

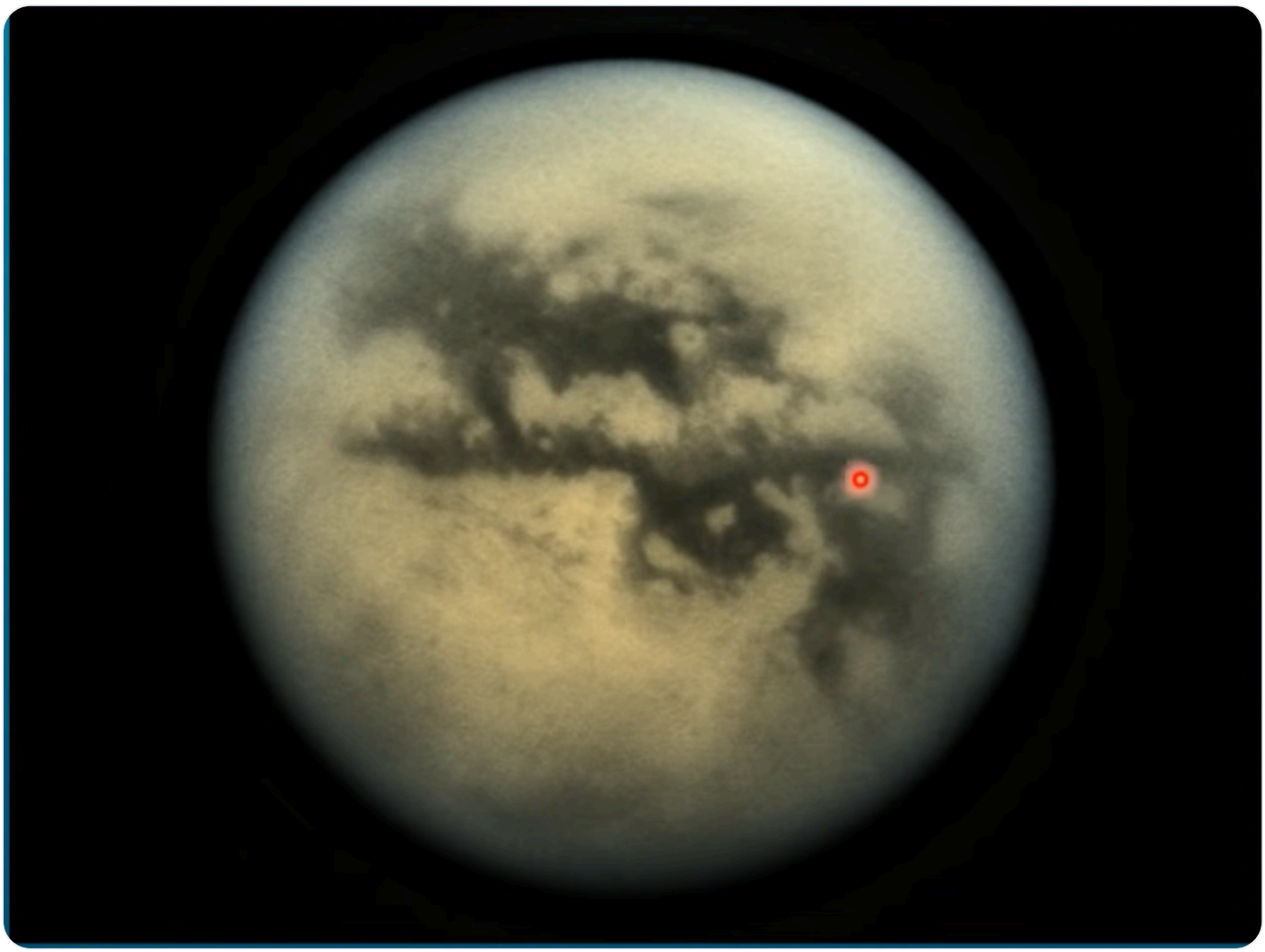


"Гюйгенс" впервые приоткрыл непроницаемое желтое покрывало Титана. Источник: Московский астрономический клуб.



Высохшие русла рек, снятые "Гюйгенсом". Вероятно, когда на экваторе спутника идут дожди, реки снова заполняются жидким метаном. Кадр с канала HDL.

Аппарат достигнул поверхности в районе экватора:



Снимки поверхности Титана **из космоса** невозможно получить в видимом свете: все, что передала АМС «Кассини» - это фотографии, полученные с помощью эхолокации, либо – в инфракрасном диапазоне. Темные пятна в районе экватора поначалу принимали за огромные метановые моря, но позже выяснилось, что Титан гораздо засушливее, особенно в экваториальных широтах. То, что считали морями, оказалось огромными дюнами, по виду напоминающими земные пустыни. Они покрывают около 17% поверхности спутника:



Так в экваториальной зоне Титана выглядят дюны. Кадр с канала National Geographic.

Эти волны песка, как и на Земле, образуются ветрами. На спутнике Сатурна ветра довольно слабые – у поверхности это в среднем 0,3 м/с, но из-за повышенного атмосферного давления (в 1,5 раза выше земного) они производят почти тот же эффект, что и на Земле, формируя очень похожие дюны.

Песок Титана по составу совершенно другой: это не горные породы, а – органика, т.е. **твердые углеводороды.**

Гюйгенс, достигнув поверхности, как мы видим, как раз в районе «темных пятен», передал снимок именно пустыни:

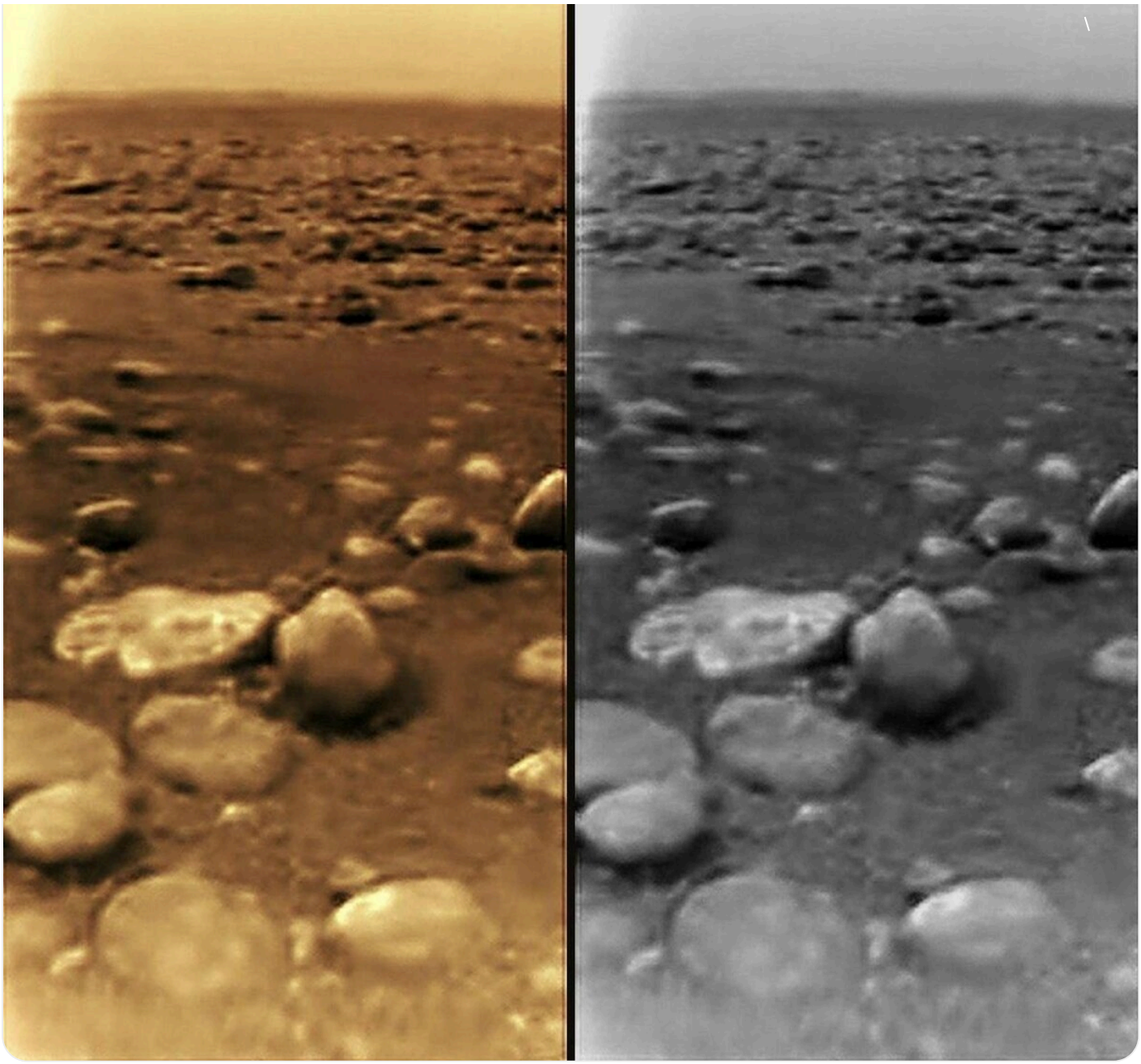
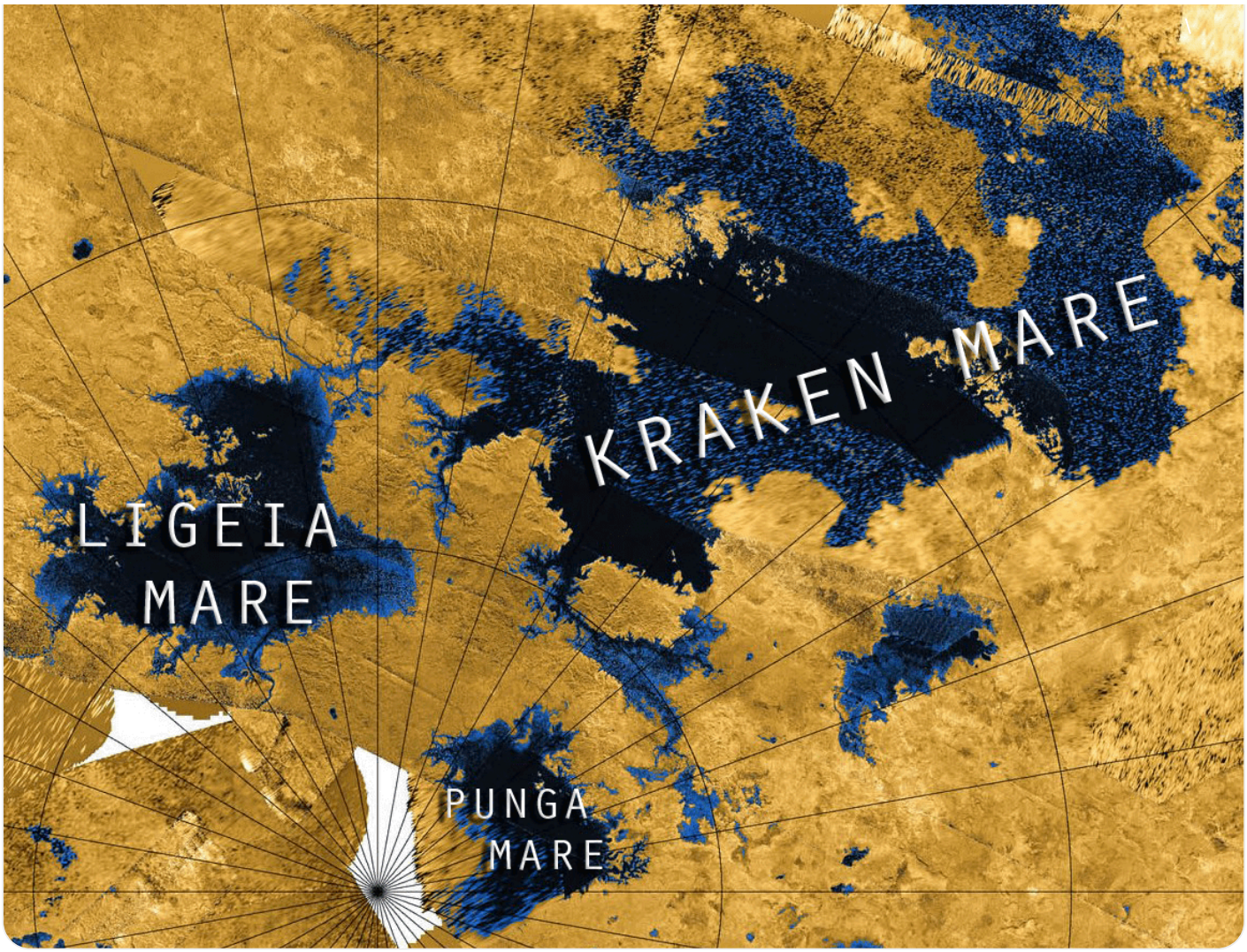


Фото с поверхности Титана в момент приземления "Гюйгенса". Источник:NASA.

То, что так похоже на камни – на самом деле куски льда. На фото заметно, что эти ледяные камни – не острые, а обточенные, как галька. Значит, здесь раньше было море или озеро. Камни на Титане должны обтачиваться гораздо быстрее, чем на Земле, т.к. речь не о воде, а о жидком метане, который «обрабатывает» не горные породы, а гораздо менее прочный лед, да еще - при повышенном давлении.

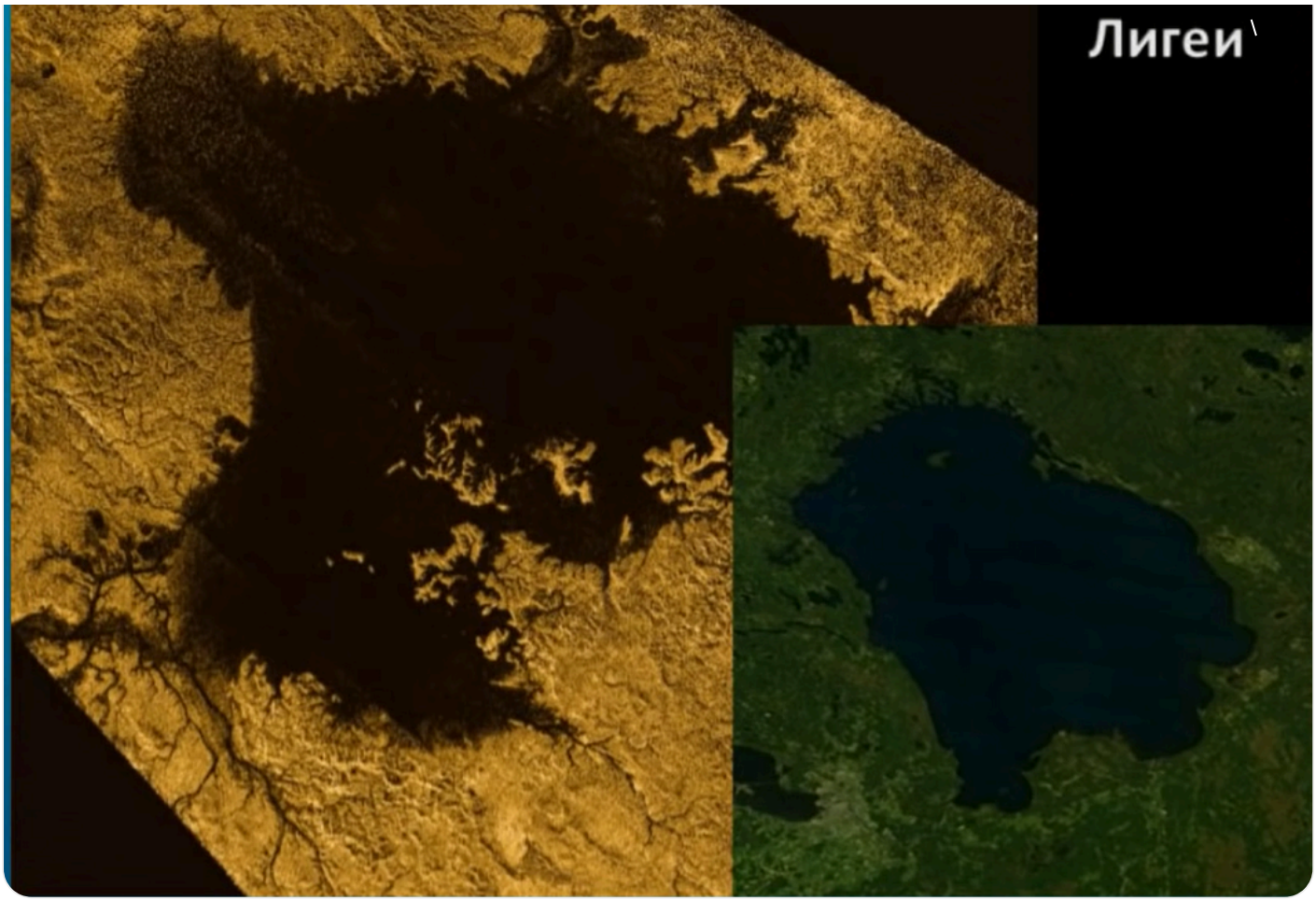
«Гюйгенс» недолго передавал информацию: весь процесс его работы, включая снижение, занял 2 часа 27 минут. Метановые озера и моря на поверхности спутника обнаружил «Кассини»: в основном – в районе полюсов. Самое крупное из них – море Кракена – размером с наше Каспийское, в северных широтах:



Метановые моря не севере Титана. Источник: NASA.

Правда, его глубина оценивается всего в 200 метров.

Ближе к полюсу - море Лигеи, вот как оно выглядит в сравнении с Ладожским озером:

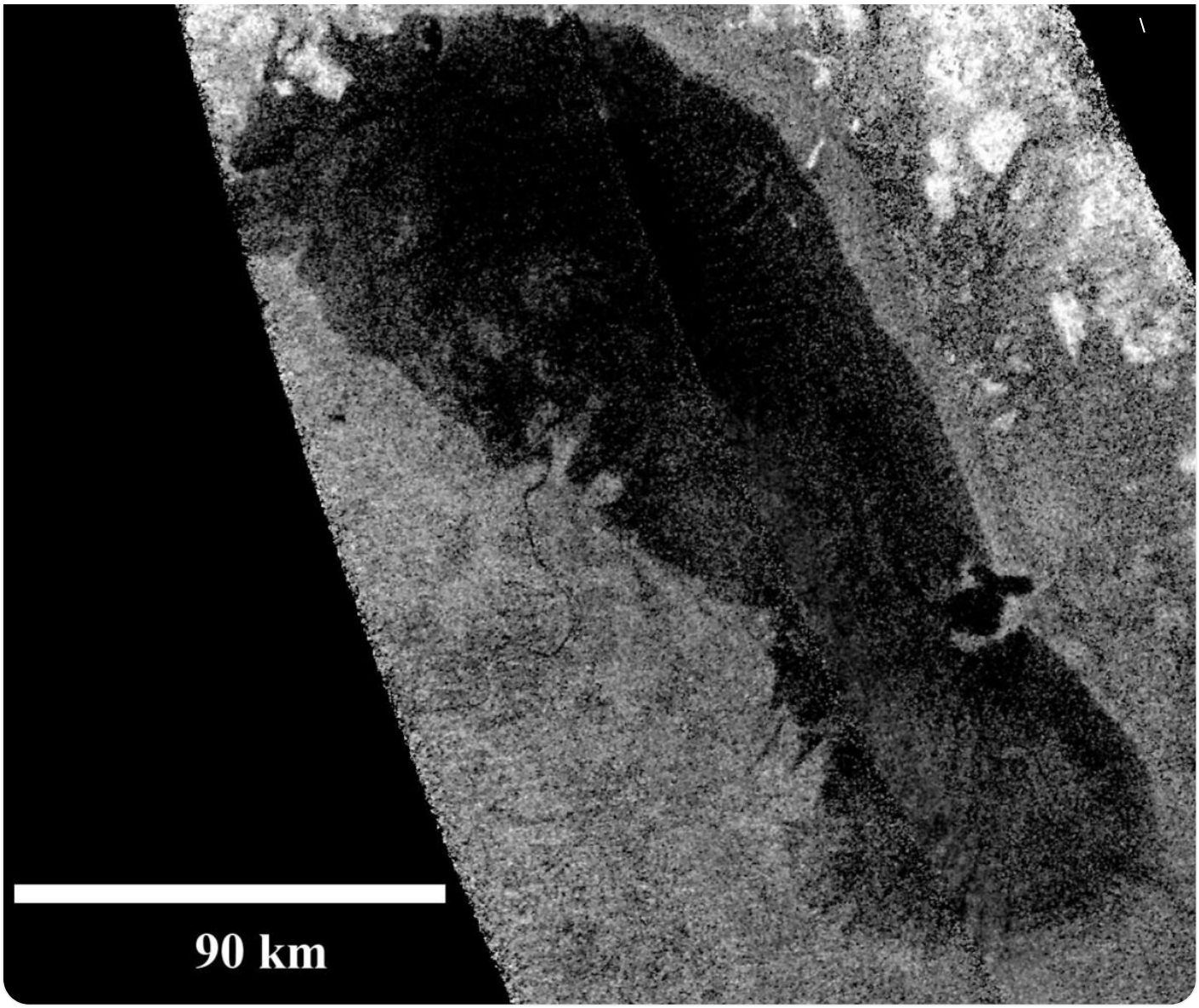


Море Лигеи на Титане (слева) и Ладожское озеро (справа). Источник: Московский астрономический клуб.

Его глубина тоже небольшая – около 170 м.

Наконец, самое близкое к полюсу – море Пунги, шириной около 380 км.

На южном полюсе Титана в 2006 году «Кассини» обнаружил озеро, получившее имя Онтарио:



Озеро Онтарио на Титане. Источник: NASA.

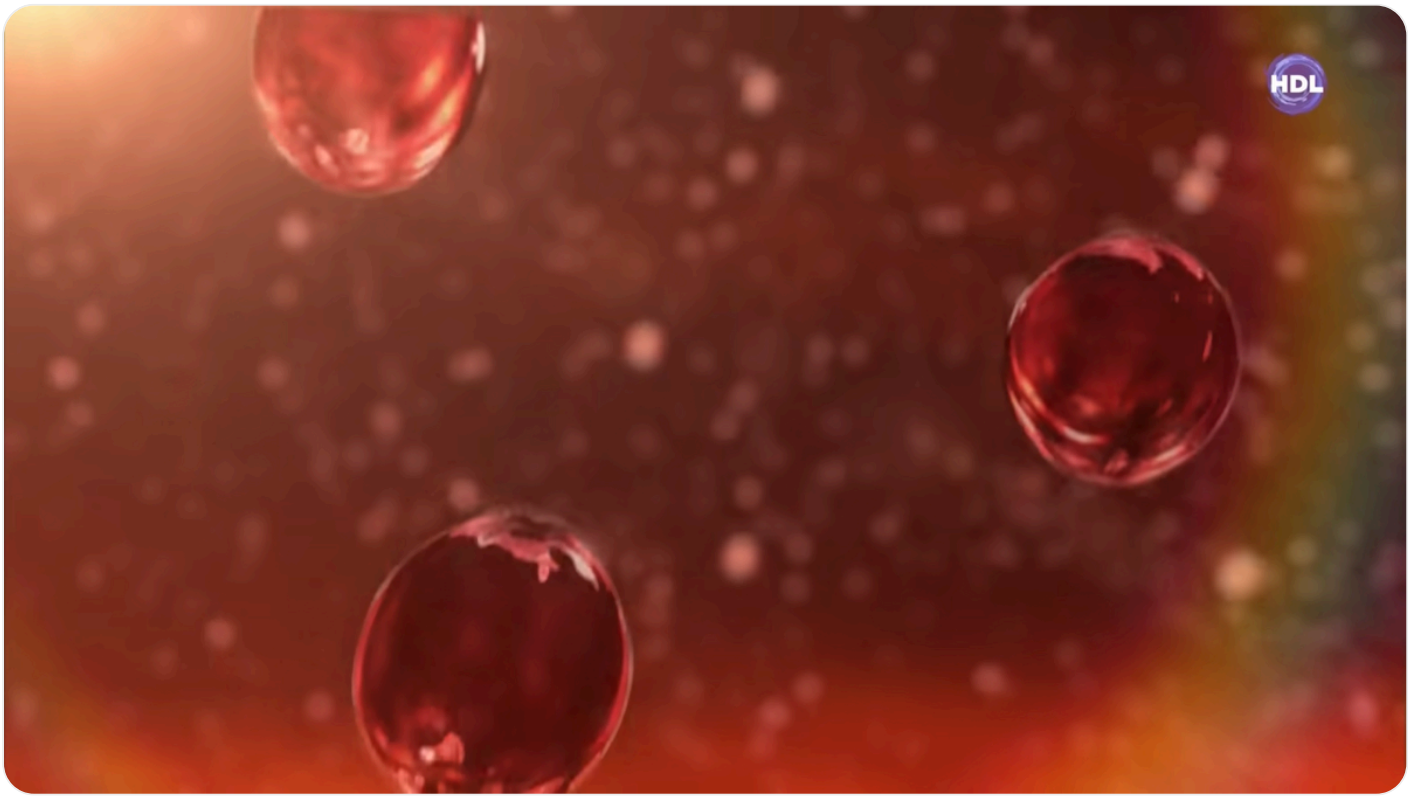
Его площадь – почти 20 тыс. кв. км, что примерно равно площади земного озера Онтарио. Холодное озеро на спутнике Сатурна состоит из жидкого метана (70%), этана и пропана.

Как образуются эти моря и почему они расположены ближе к полюсам, а экваториальные области – засушливы?

Круговорот метана

Ось Титана наклонена к плоскости орбиты на 26°, поэтому на спутнике есть времена года. Только длятся они куда больше земных: ведь Титан, как и Сатурн, совершает оборот вокруг Солнца за 30 земных лет. Ученые создали компьютерную модель атмосферных течений Титана, которая показала, что в течение сатурнианского года жидкий метан испаряется из экваториальной

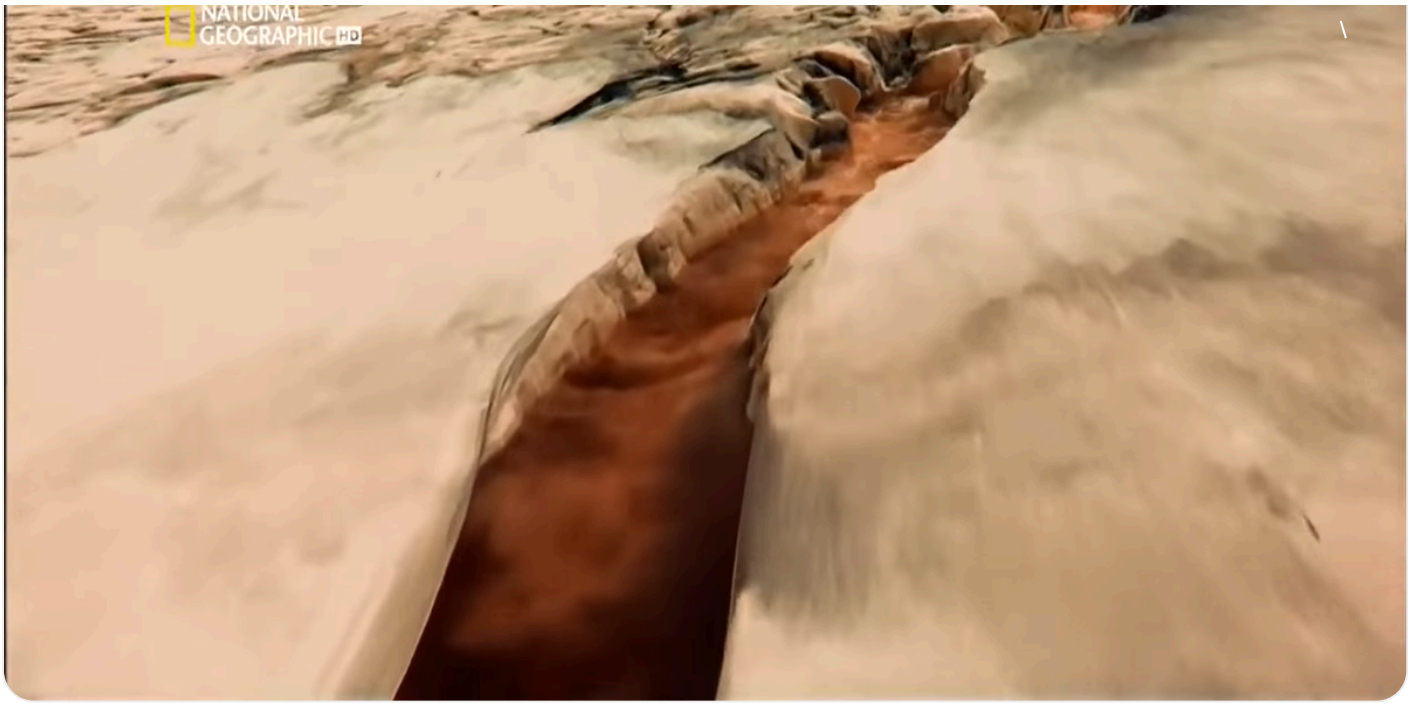
Наблюдать дождь из жидкого метана на этой луне было бы удивительным зрелищем: из-за низкой гравитации – в 7 раз ниже земной – и вязкости жидкого метана *капли дождя по размерам достигают куриного яйца!*



Компьютерная модель метанового дождя на Титане. Кадр с канала HDL.

И падают они медленно, как хлопья снега.

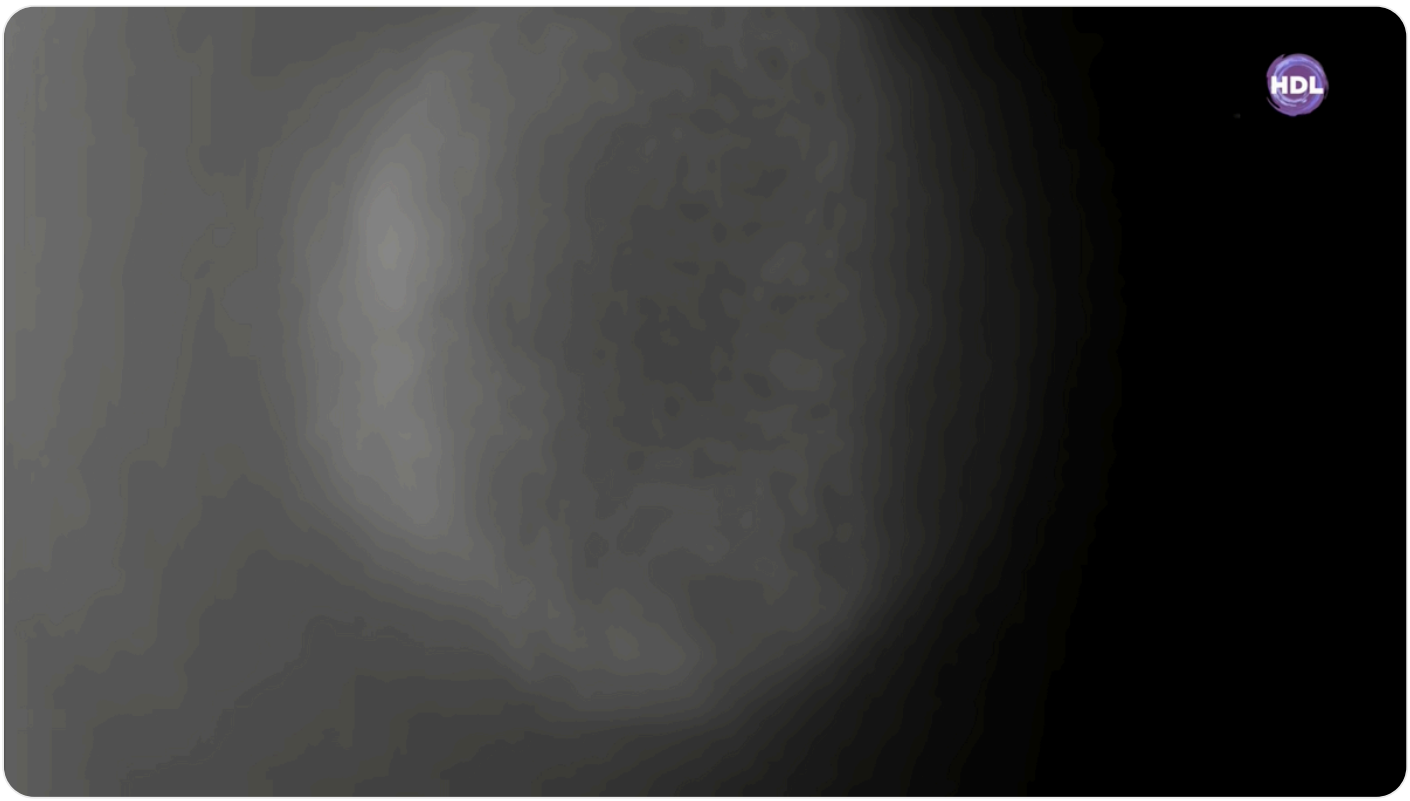
Ледяная кора спутника играет роль почвы: она впитывает метан так же, как сухая земля – воду. Когда метана накапливается достаточно много, он, как вода на земле, пополняет моря и озера, а также прокладывает себе путь по равнинам, образуя русла рек:



Предположительно, так выглядят реки и ручьи из жидких углеводородов на Титане.

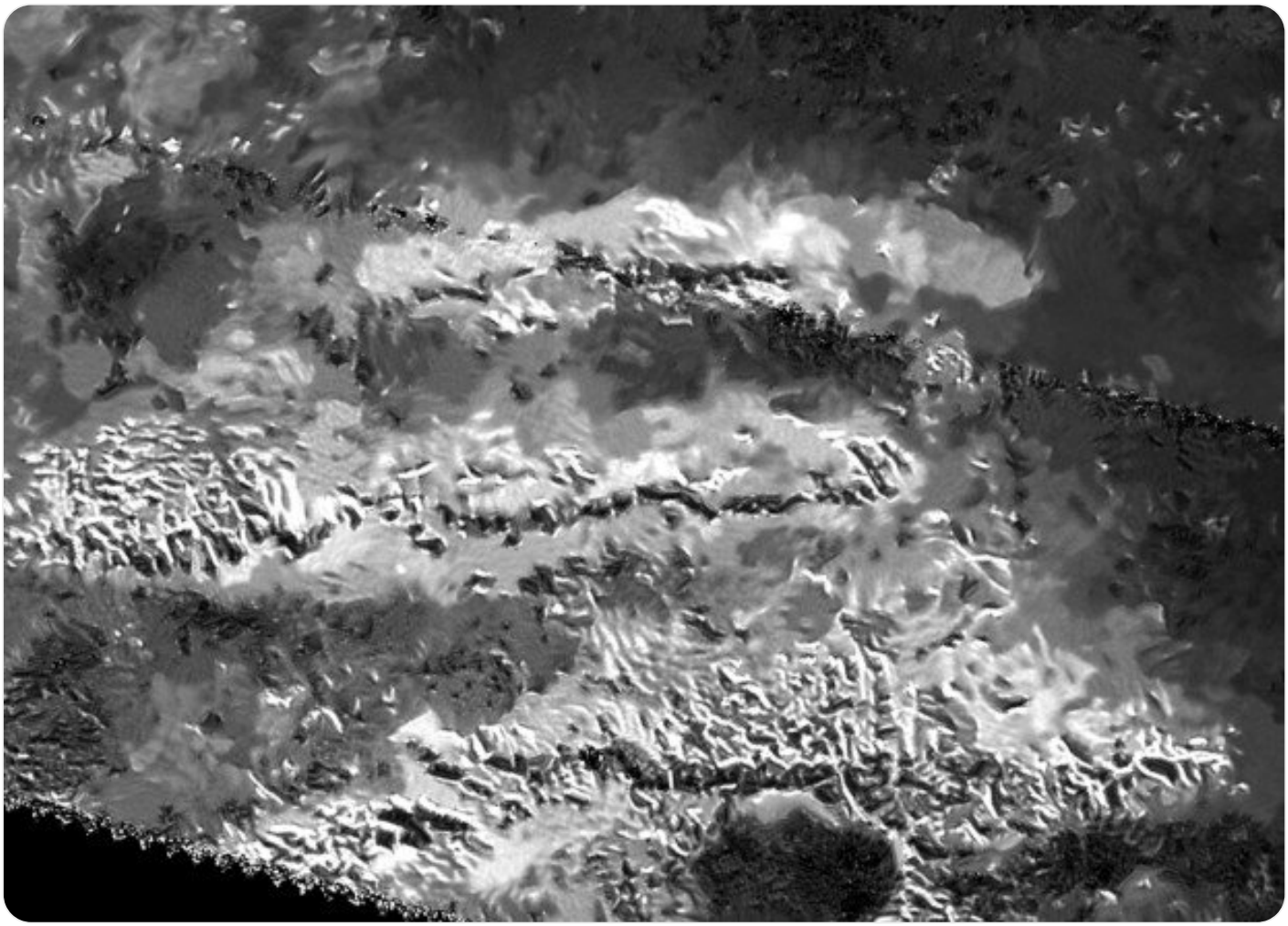
В дни осеннего и весеннего равноденствий в экваториальных районах Титана должны происходить интенсивные ливни, проливая достаточно жидкости, чтобы образовать каналы того типа, который обнаружил Гюйгенс.

В 2016 году «Кассини» зафиксировал у южного полюса Титана большое вращающееся метановое облако:



Большое метановое облако, заснятое "Кассини". Кадр с канала HDL.

На Титане существуют и горные хребты – самые высокие из которых, **горы Митрим**, представляют собой три хребта и имеют высоту 3337 метров:



Горы Митрим на Титане, заснятые "Кассини". Источник: NASA.

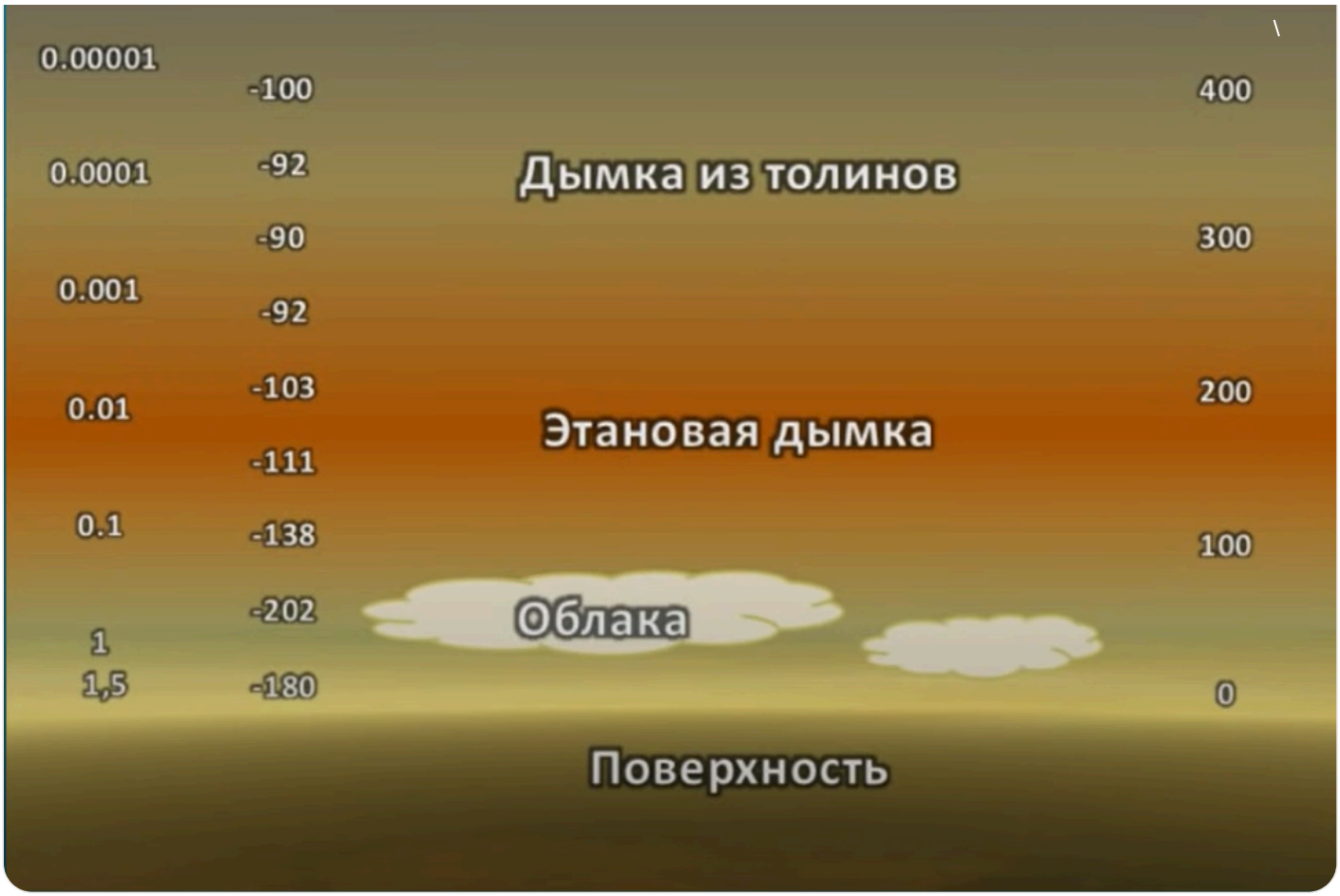
По земным меркам - не так уж высоко, но, учитывая размер Титана, такие горы на нем должны выглядеть совсем не маленькими.

На поверхности спутника, как и следовало ожидать, очень мало кратеров: большинство метеоритов сгорают в плотной атмосфере. Это затрудняет оценку возраста Титана: пока ученым трудно ответить на вопрос, является ли этот спутник древним или же он относительно молод.

Атмосфера

Титан – единственный спутник в солнечной системе, имеющий высокую и плотную атмосферу. Высота этой газовой оболочки – 500 км, как и у Земли. Состоит она в основном из азота – 98,5%, в приповерхностном слое его содержание уменьшается до 95%. Остальное – метан (1,5%, в тропосфере – 5%) с примесью водорода (0,1-0,2%) и следами этана, пропана и ацетилена.

Плотность атмосферы спутника достигается за счет много численных слоев дымки. Основных слоя два: нижний состоит в основном из этана, верхний – из толинов.



Строение атмосферы Титана. Слева - шкала давления, справа - шкала высоты. Источник: Московский астрономический клуб.

Толины – это сложные органические вещества, которые получаются в результате разложения метана ультрафиолетовым излучением.

Художники часть изображают желтое небо Титана с огромным, ясно видимым Сатурном. На самом деле, оказавшись на спутнике, мы не смогли бы любоваться прекрасной окольцованной планетой в его небе – плотная желтая дымка заволакивает весь обзор, закрывая даже Солнце и создавая вечные сумерки:

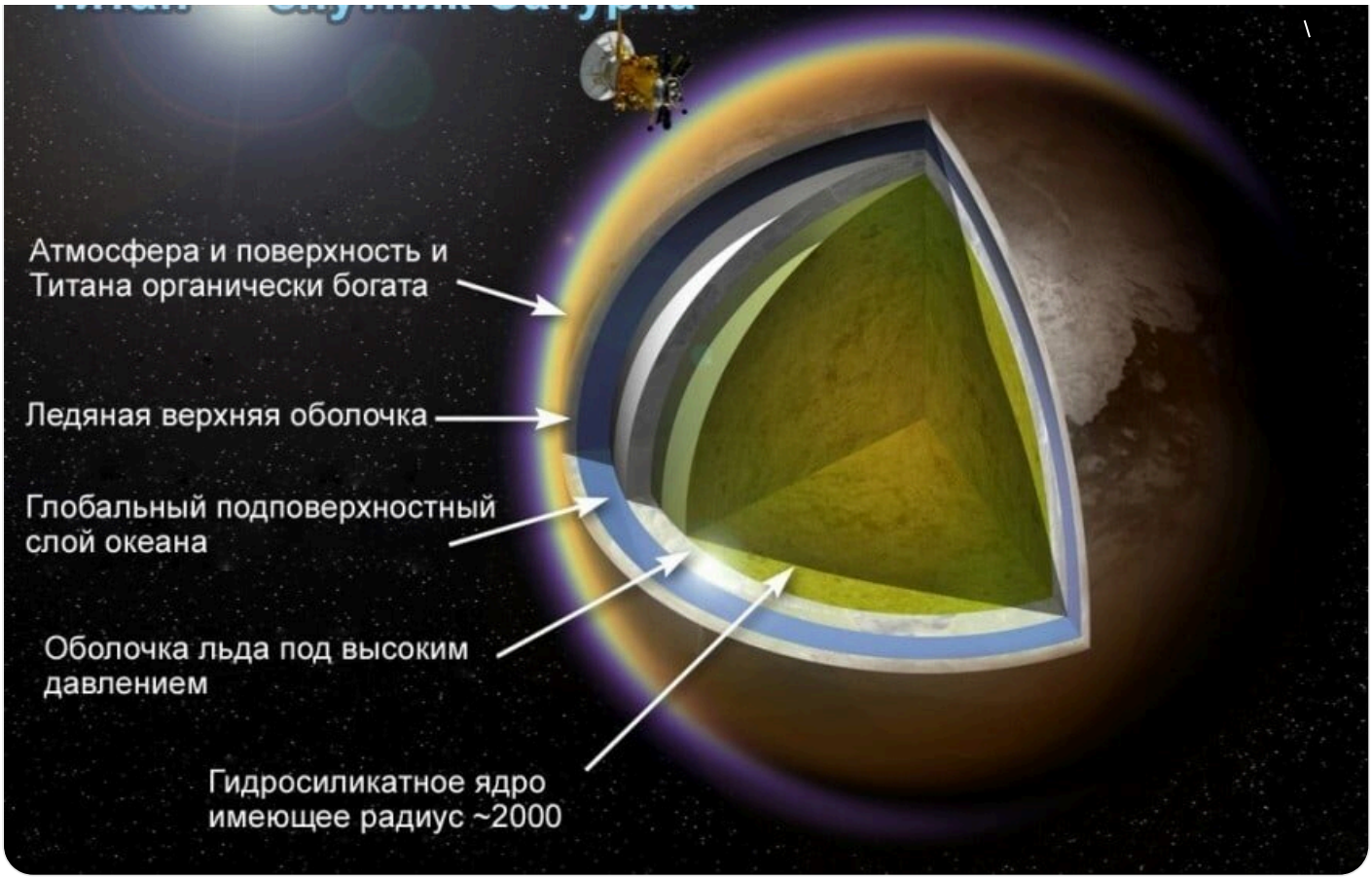


Так выглядит полдень на Титане. Компьютерное моделирование пейзажа с опустившимся на поверхность "Гюйгенсом".

Внутреннее строение

Титан отброшен от Сатурна на 1,2 млн км, но довольно серьезно подвержен действию приливных сил планеты. Когда спутник на своей орбите находится в афелии, т.е. дольше всего от Сатурна, он имеет форму практически идеальной сферы, а в точке перигелия Титан более сплюснут. Разница в диаметре, по расчетам, составляет 10 метров.

Исходя из этого факта, ученые полагают, что планета состоит не из твердых пород, а под корой льда находится слой жидкости. Возможно, это вода, смешанная с аммиаком, что понижает температуру её замерзания до -100°C.



Внутреннее строение Титана. Картинка из открытых источников.

Под океаном предполагается еще слой льда под высоким давлением, а в центре - большое гидросиликатное ядро. Данные о внутреннем строении спутника - пока только теория, которую еще предстоит проверить.

Косвенным доказательством существование подледного океана на титане служит сравнение снимков «Кассини» за 2005 и 2007 годы. Оно показало, что детали ландшафта сместились на 30 км. Такой сдвиг вполне укладывается в объяснение, что ледяная кора отделена от основной массы спутника глобальной жидкой прослойкой. Скорее всего, океан лежит на глубине 100 км и в его состав входят соли. Ученые считают, что соленость океана высокая, и существование в нем жизни почти невозможно.

Может ли на Титане существовать жизнь?

Лучи Солнца постоянно разрушают метан в атмосфере спутника, и, согласно подсчетам, этот газ должен был выработаться полностью за 20 млн лет. Тот факт, что он не выработался, означает, что его запасы постоянно пополняются.

предположение, что на метаногены существуют и на Титане.

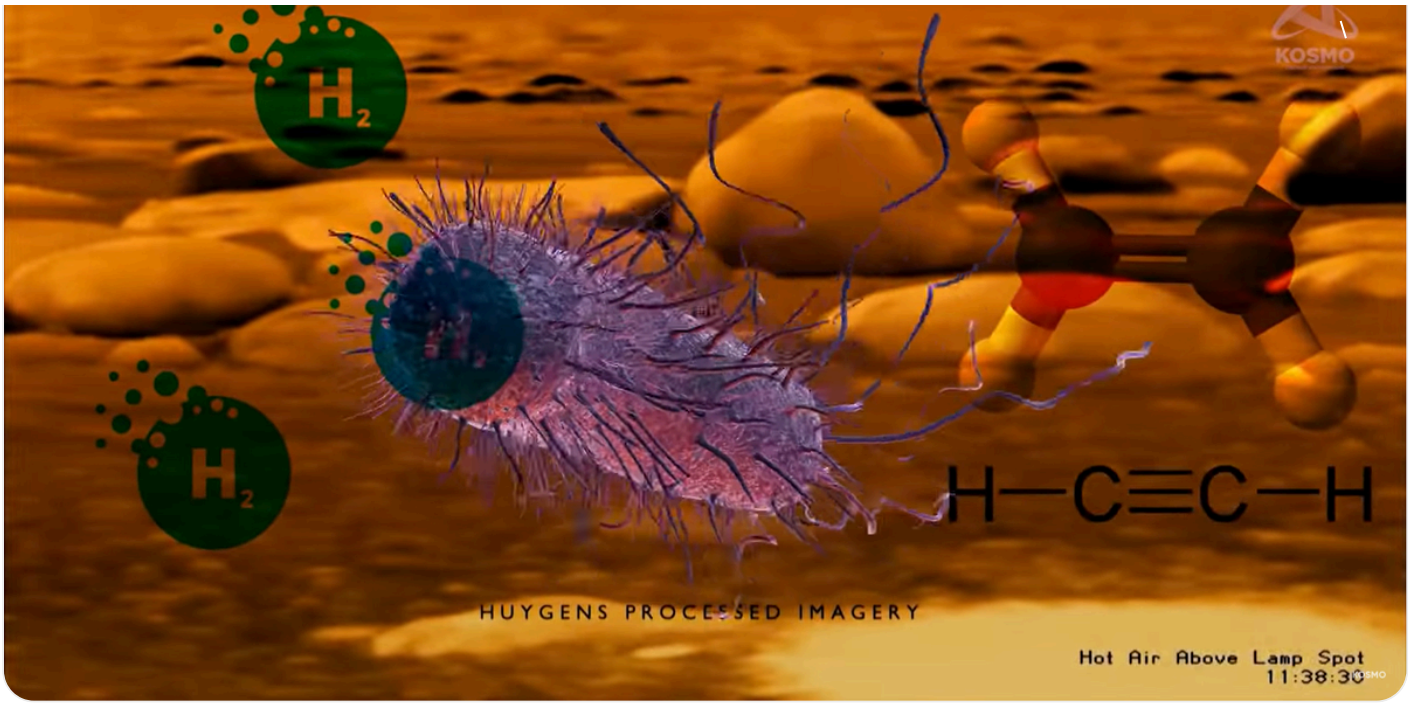
Основные теоретические проблемы обоснования жизни на спутнике таковы:

1. Неясны строительные блоки, особенно «информационные» молекулы – ДНК и РНК. Вода и метан (или этан) – совершенно разные растворители, и непонятно, как живая клетка будет функционировать, если вместо воды в ней будет метан или этан.

2. Нестабильная среда. Жидкий метан испаряется из одних мест и проливается дождями в других. На экваторе каналы пополняются в сезоны дождей, промежутки между которыми из-за длинного года составляют 10-15 лет. Не очень понятно, как живым организмам можно приспособиться к такой изменчивой среде.

3. Холод. Скорость химических реакций зависит от температуры – ведь мы ставим продукты в холодильник именно затем, чтобы замедлить химические реакции, а кладем в морозильник – чтобы их практически остановить. Сложно представить жизненные процессы при температуре минус 180°C, однако ученые не исключают такой возможности.

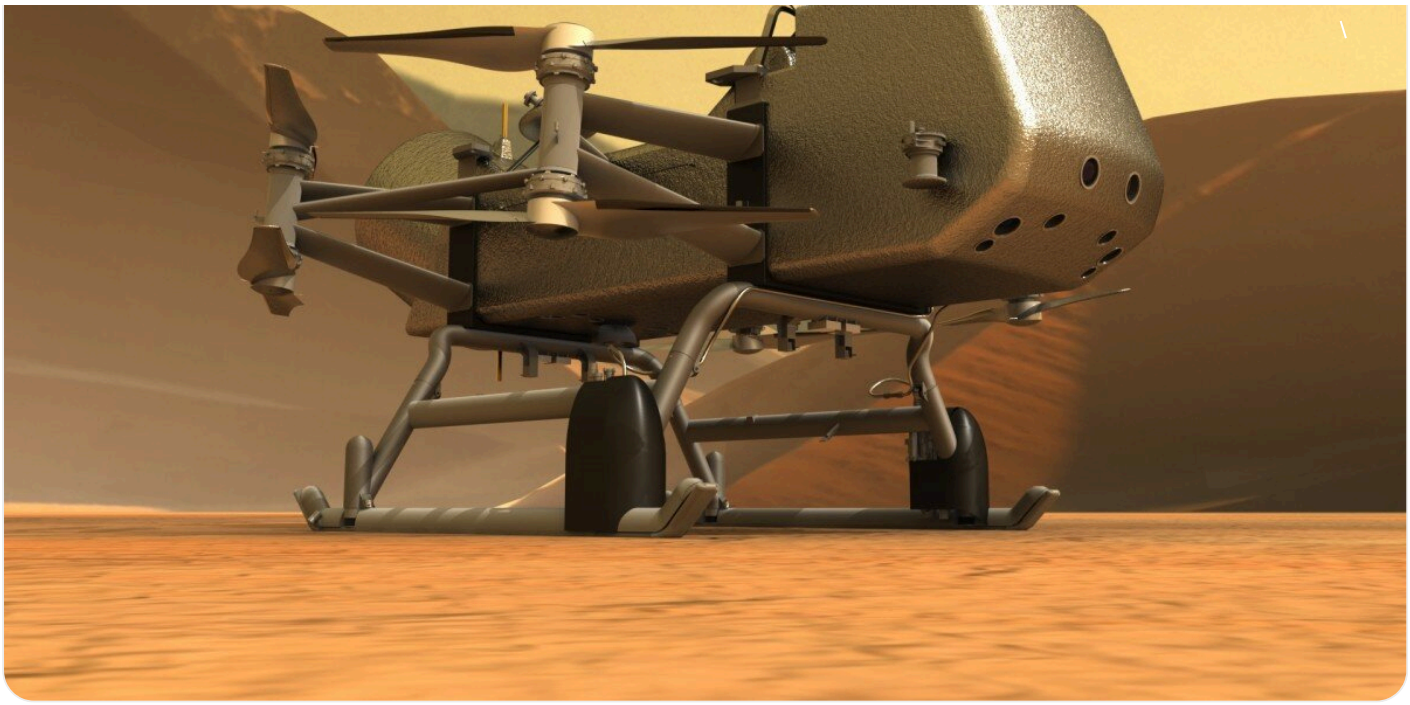
Есть интересное предположение, что примитивные формы жизни могут существовать в верхних слоях атмосферы. Простые организмы могли бы поглощать водород и питаться молекулами ацетилена, выделяя при этом метан:



Гипотеза о существовании живых бактерий на Титане. Кадр с канала KOSMO.

Сложные органические молекулы уже обнаружены в атмосфере Титана. На Земле их нет: они могут существовать только в лабораторных условиях, однако играют важную роль в формировании более крупных органических молекул. Прежде такие соединения находили в космической среде, с Титаном – первый случай, когда они были обнаружены непосредственно **в атмосфере**.

В 2027 году на Титан NASA планирует отправить аппарат Dragonfly. Это будет винтокрылый летательный аппарат, способный перемещаться с одного места поверхности на другое. Он отправится на Титан в середине 2030-х, и основными его целями будут следующие: поиск химических признаков наличия жизни; исследование активного метанового цикла спутника; изучение пребиотической химии, происходящей в атмосфере и на поверхности Титана.



Такой аппарат планируется отправить на Титан для подробного изучения спутника.

Зонд будет изучать состав гор и дюн Титана, возьмет пробы жидкости его морей, озер и рек и,возможно, даст ответы на многие вопросы, в том числе и о возможности жизни в таком холодном мире. Титан идеально подходит для такого, похожего на стрекозу, летательного аппарата: ведь гравитация на спутнике в 7 раз ниже земной, а атмосфера - плотная.

В следующий раз мы остановимся **на других наиболее интересных спутниках Сатурна.**

Ставьте лайк, если понравилась статья. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации!

522 34

С подпиской рекламы не будет

Подключить

Рекомендуем почитать

4 минуты
THE SPACEWAY
Насколько большой может быть планета?
25,6 тыс · 3 недели назад

9 минут
Джедай из Шира
Почему Сатурн — самая страшная планета Солнечной системы? Он совсем не мирный
249,5 тыс · 2 месяца назад

6 минут
Джедай из Шира
Самые страшные планеты, когда-либо открытые учеными
9412 · 1 месяц назад

2 минуты
Только вперёд | Журавлёв о спорте
Как семья Рыбакиной инвестировала в мечту дочери
3392 · 4 дня назад